PASSERAIE E RONDONAIE IN PROVINCIA DI VARESE: CENSIMENTO, RIVALUTAZIONE ED UTILIZZO PER CONSERVAZIONE E STUDIO DELLE SPECIE SINANTROPICHE

Daniela Casola[1,2], Lorenzo Colombo[1], Alessandra Stocchetti[1], Milo Manica[1]

[1]Gruppo Insubrico di Ornitologia, c/o Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona, Via Manzoni21050, Clivio (VA); [2]danycasola@gmail.com

Parole chiave: colombaia, conservazione, ecologia urbana, passeraia, rondonaia, rondoni, Varese.

Abstract

The article presents the first results of the research conducted in the province of Varese in the last five years (2017-22). The aim of the project is to identify and survey structures historically made by man to attract some birds' species, mostly sparrows and starlings, to exploit them as a food resource. Only some of these structures are still used for nesting, mainly by the common swift; in some of them it was possible to activate research and ringing projects.
The final objective of the research undertaken, in fact, is to safeguard, recover and enhance these structures, which are useful not only for ornithological research, but also for historical and cultural enhancement and for naturalistic education.

INTRODUZIONE

La ricerca oggetto del presente articolo si è concentrata sulle strutture che l'uomo ha costruito e offerto ad alcune specie per la nidificazione e si è sviluppata a partire dal 2016, anche se le attività di ricerca e censimento si sono poi intensificate e concentrate tra il 2020 ed il 2022. "Rondonaie", "passeraie" e "colombaie" sono state rilevate, fotografate e censite in tutta la provincia di Varese sia per la curiosità di conoscerne la storia e le caratteristiche, sia per valutarne il possibile recupero e la valorizzazione ai fini della conservazione e della ricerca. Ciò è stato possibile in alcuni dei siti occupati e resi accessibili grazie alla disponibilità e lungimiranza dei proprietari (pubblici o privati). Alcuni progetti di monitoraggio e ricerca, di cui riportiamo i primi risultati, sono infatti già stati attivati.

RONDONI IN PROVINCIA DI VARESE

In provincia di Varese nidificano tre specie appartenenti alla famiglia Apodidae: Rondone comune (*Apus apus*), Rondone pallido (*Apus pallidus*) e Rondone maggiore (*Tachymarptis melba*).

- Rondone comune

Distribuito in modo uniforme in tutto il territorio provinciale è specie comune che nidifica storicamente nei centri urbani. La distribuzione altimetrica arriva fino alla fascia compresa tra gli 800 ed i 1000 m anche se, a partire dai 600 m., le nidificazioni sono meno frequenti e decisamente localizzate. La specie presenta un'elevata sinantropia e risulta decisamente legata all'ambiente urbano. Siti privilegiati per la nidificazione sono le costruzioni storiche o che comunque presentino nicchie ed anfratti; ciò non esclude comunque la possibilità d'insediamento in edifici di costruzione recente che presentino, per esempio, possibilità di accesso al sottotetto. Fenologia: presente dalla prima

decade di aprile, fino alla seconda o terza decade di luglio (Gagliardi *et al.,* 2007). Si tratta dell'unica specie della famiglia Apodidae che, almeno fino ad ora nei siti censiti e verificati nel corso della presente ricerca, ha dimostrato interesse per le strutture realizzate dall'uomo per la nidificazione.



Figura 1 - Rondone comune posato all'esterno della struttura ed altro individuo in arrivo alla cella di nidificazione – Abitazione privata, ex scuderie del Castello XVI secolo - Azzate (VA); alcune strutture conservano ancora traccia delle decorazioni originali, come in questo caso. © Lorenzo Colombo

- Rondone maggiore

In Italia i primi dati relativi alla nidificazione del rondone maggiore in ambiente urbano risalgono al 1887 e sono riferiti alla diffusione di tale fenomeno in Calabria (Lucifero, 1899). Nonostante ciò, i maggiori autori dell'epoca, continuano a considerare l'utilizzo di edifici estremamente raro da parte della specie (Giglioli, 1889, 1907); secondo Arrigoni degli Oddi (1929) la specie non nidifica nelle città. Successivamente, viceversa, le segnalazioni di nidificazione accertata aumentano in varie regioni italiane (Simondetti, 1948, 1951; Moltoni, 1964; Punzo, 1968). In provincia di Varese la specie presenta una distribuzione sparsa, meno uniforme del rondone comune, legata esclusivamente alla disponibilità di cavità idonee rinvenibili in ambiente urbano (Viganò & Schirru, 1995a), tendenzialmente nelle città di maggiori dimensioni, anche se è presente, solitamente con colonie meno numerose, nei contesti urbani di minori dimensioni. In provincia di Varese sono note poche segnalazioni di nidificazione in pareti rocciose calcaree (Bettoni E. 1865-1868; Bianchi *et al*., 1973), usuale habitat riproduttivo della specie. La distribuzione altimetrica è limitata ai 600 m: a differenza del rondone comune, non è stata registrata nessuna segnalazione oltre tale quota (Gagliardi *et al*., 2007). La specie è nota anche per formare dormitori collettivi che aggregano alcune decine di individui e che è

possibile individuare, sempre in contesto urbano, su edifici con appropriate superfici verticali, più frequentemente nel periodo post riproduttivo. Fenologia: presente dalla prima decade di marzo, fino alla prima decade di ottobre.



Figura 2 - Rondone maggiore: aggregazione e dormitorio in periodo post riproduttivo (agosto 2006) all'esterno dell'edificio sede delle Poste centrali a Varese. © Lorenzo Colombo

- Rondone pallido

La specie non risulta censita, come nidificante, nel corso delle ricerche effettuate per la redazione dell'ultimo atlante ornitologico provinciale, ossia tra il 2003 ed il 2005 (Gagliardi *et al*., 2007); anche le precedenti pubblicazioni, riferite sempre al contesto provinciale, non elencano la specie tra quelle nidificanti (Bianchi *et al.,* 1973; Guenzani & Saporetti, 1988). La nidificazione della specie viene segnalata nel 1994 quando, nel corso di un censimento dedicato al rondone maggiore nella città di Varese, la specie viene rilevata come nidificante con un totale di circa 15 coppie (Viganò e Schirru, 1995b); la specie non viene più segnalata come nidificante, negli anni successivi, probabilmente a causa di lavori di restauro degli edifici sito di nidificazione. Nell'agosto del 2021, nell'ambito dei censimenti delle colonie di rondoni per il progetto "Sulle ali dei rondoni" (Manica *et al.,* 2022a) viene nuovamente osservata come

nidificante (Colombo *et al*., dati portale www.ornitho.it; accesso il 31-10-2022), nella stessa zona, seppure su edifici differenti, con un numero minimo di quattro individu; successive osservazioni confermeranno il dato rilevando, sempre nella stessa zona, la presenza di alcune altre coppie. È comunque possibile, data la somiglianza con il congenere rondone comune e la possibilità di ibridazione (Cibois *et al.,* 2022), che sia stata presente anche in precedenza, ma non sia stata identificata correttamente. A fine 2022 le coppie accertate sono state 4 (Giussani *et al*., dati portale www.ornitho.it; accesso il 31-10-2022).

CENNI STORICI E TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

Le rondonaie sono strutture con decine o anche centinaia di nidi artificiali, predisposte già a partire dal Medio Evo, per sfruttare l'attrazione dei rondoni verso le abitazioni dell'uomo. Lo scopo iniziale che ha motivato la costruzione di queste colonie artificiali è stato quello di sfruttare questa risorsa a scopo alimentare, in particolare attraverso il prelievo dei pulli. Tale pratica si è diffusa nella parte centro-settentrionale della penisola italiana, già a partire dal Quattrocento, con tipologie di strutture realizzate già da uno o due secoli e distribuite, seppur in modo discontinuo, dalle regioni centrali fino all'arco prealpino (Ferri, 2018).



Figura 3. Hieronymus Bosch, San Cristoforo, olio su tavola, 1496 circa. Museo Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. © https://www.centrostudilaruna.it/il-passaggio-delle-acque.html/san-cristoforo-bosch

L'uso di predisporre nidi artificiali per attrarre gli uccelli a scopo alimentare è testimoniato anche per i paesi fiamminghi e per la Borgogna, sempre fin dal Quattrocento (Labbè, 2000), anche se le specie a cui erano originariamente destinate sono diverse: prevalentemente lo storno comune (*Sturnus vulgaris*) e i passeri (*Passer* sp.). In queste aree era infatti comune l'uso di "vasi per uccelli" in terracotta, da appendere alle pareti delle abitazioni, sempre con lo scopo di integrare la dieta con proteine animali facilmente prelevabili. Di ciò si ha testimonianza anche in diversi dettagli di opere di artisti di quel periodo, tra cui citiamo il celebre dipinto di Hieronymus Bosch che raffigura San Cristoforo, databile al 1496 circa (**Figura 3**).



Figura 4 - Torretta costruita sul tetto di un'abitazione privata, attualmente in disuso e non frequentata; in origine probabilmente dedicata ad attrarre passeri o storni – Masnago, frazione di Varese. © Lorenzo Colombo

Sia le rondonaie sia le passeraie erano realizzate, solitamente, ricorrendo a due tipologie costruttive principali: torrette dedicate, spesso collocate sui tetti delle abitazioni (**Figura 4**), oppure pareti attrezzate allo scopo e accessibili dall'interno (**Figura 5**), realizzate già durante la costruzione dell'edificio (celle intramurarie, tipiche delle rondonaie), oppure inserite in sottili tramezzi, realizzati anche successivamente, tamponando finestre o altre aperture verso l'esterno (tipiche, invece, delle passeraie). All'interno venivano realizzati e adottati diversi sistemi di chiusura per le celle accessibili dall'esterno, tanto per le singole celle (mattoni, sportelli in legno, ecc.), quanto della struttura nel suo complesso (solitamente sportelli in legno, ma anche in mattone o altri materiali ancora).
Le passeraie presentano all'esterno molti fori a distanza ravvicinata; tali fori d'ingresso, se uniti tra loro da una linea ideale, formeranno dei quadrati, mentre nel caso delle rondonaie, formeranno dei rettangoli (Ferri, 2018).

È comunque opportuno evidenziare che, nonostante la specificità e la destinazione d'uso inizialmente definita dall'uomo, nelle passeraie abbandonate e non più gestite, possono nidificare indifferentemente rondoni e passeri, rendendo non sempre semplice l'attribuzione della struttura ad una o all'altra delle categorie (Ferri, 2018).



Figura 5 - Tipiche strutture per passeri o storni inserite nella parete, probabilmente ricavate dalla successiva tamponatura di finestre preesistenti; attualmente non utilizzata. Palazzo Branda Castiglioni XIV - XV secolo – Castiglione Olona (VA). © Lorenzo Colombo

La colombaia (o colombara) è una costruzione tipica, facilmente identificabile, con fori spesso di forma triangolare e di dimensioni maggiori rispetto a quelli delle strutture destinate alle altre specie e con un cornicione che ha la funzione di posatoio (**Figura 6**). Tali strutture erano, il più delle volte, abbinate alla "casa torre", tipologia di residenza fortificata medioevale; la parte sommitale di queste costruzioni era, infatti, frequentemente adibita a colombaia, a volte integrata con una serie di nidi artificiali per i rondoni, dall'esterno riconoscibili come una o più serie di fori in linea su una o più file. Le colombaie erano facilmente associate, soprattutto in costruzioni di epoca più recente, alle abitazioni costruite in ambito rurale, caratterizzando spesso alcune porzioni delle cascine e delle ville di campagna.



Figura 6 - Casa torre con colombaia, facilmente riconoscibile dalla dimensione e dalla forma dei fori di accesso, come pure dal tipico cornicione utilizzato quale posatoio – Fagnano Olona (VA), Castello Visconteo sec. XIII – XIV attualmente sede del Municipio. © Lorenzo Colombo

L'HABITAT DI NIDIFICAZIONE DEI RONDONI E IL FENOMENO DELL'INURBAMENTO

L'habitat di nidificazione originario dei rondoni è costituito dalle scogliere e dalle falesie marine, dalle pareti rocciose in ambiente montano, ma anche da cavità arboree e caverne (Boano & Malacarne, 1999). Gli ambienti di nidificazione naturale sono stati, ormai in gran parte, sostituiti da quelli collocati su edifici e su altre strutture di origine antropica (Boano & Malacarne, 1999; Brichetti & Fracasso, 2007) presenti spesso, ma non esclusivamente, all'interno dei centri abitati, favorendo così la diffusione della specie. Questo è vero, in particolare, per le tre specie europee (R. comune, maggiore e pallido) per le quali, la nidificazione in ambiente urbano o comunque in situazioni sinantropiche, rappresenta ormai la norma (Boano & Malacarne, 1999). Ciò è vero, in particolare, per il R. comune, ossia per la specie che occupa l'areale più vasto di tutti gli altri membri della famiglia, almeno durante la breve stagione riproduttiva. Attualmente, per il rondone comune, sono noti ancora alcuni casi di nidificazione in ambiente naturale, per esempio nella foresta temperata del Parco Nazionale di Białowieża, in Polonia (Tomialojc & Wesołowsky, 2010) o nelle foreste di pini in Corsica (Thibault *et al*., 2020), o anche in filari arborei in città (Camelliti & Boano, 2002). Con l'espansione degli insediamenti e dell'attività umana, i rondoni si sono adattati a vivere prevalentemente in ambito urbano. Tale adattamento, infatti, presenta anche diversi vantaggi: il numero di predatori è più limitato ed è più facile trovare siti in cui insediarsi per nidificare (Milani, 2022).

Il termine "inurbamento" è riferito al fenomeno della colonizzazione dell'ambiente urbano da parte di alcune specie di animali selvatici (Dinetti & Fraissinet, 2001). È possibile distinguere il fenomeno dell'inurbamento passivo da quello

attivo: si dice passivo l'inurbamento non dovuto ad attività di colonizzazione da parte di individui di una specie prima assente, ma una presenza urbana dovuta all'inurbamento del biotopo in cui la specie era già presente; si dice, al contrario, attivo, il processo che comporta un movimento dall'esterno verso l'interno del tessuto urbano.
I rondoni sono un esempio di specie che ha colonizzato l'ambiente urbano in maniera attiva, utilizzando, sempre più spesso, le strutture di origine antropica per nidificare.
Tra le strutture antropiche, sfruttate a questo scopo, rientrano anche le rondonaie, o più frequentemente in provincia di Varese, le passeraie che, cadute in disuso e quindi abbandonate dalle specie per le quali sono state originariamente costruite (passeri e storni), sono state nuovamente colonizzate dai rondoni, in particolare dal rondone comune.

QUAL È IL NOME CORRETTO DI QUESTE STRUTTURE: RONDONARE O RONDONAIE?

Utilizzati indifferentemente come sinonimi sono «rondonara» e «passerèra», piuttosto che «rondonaia» e «passeraia», termini che non sono riportati sul dizionario della Lingua italiana (Devoto-Oli Ed. 2000/2001). Come riferisce Ferri (2018), nella toponomastica locale, si rinviene anche l'uso di «rondinaia» per indicare questa tipologia di strutture (Appennino reggiano, Toscana, ecc.). Presente e citato, invece, è il termine «colombaia», di cui il dizionario della lingua italiana (Devoto-Oli Ed. 2000/2001) riporta anche «colombara» quale sinonimo arcaico.

AREA DI STUDIO

L'area oggetto della presente ricerca è rappresentata dal territorio della Provincia di Varese. Il territorio provinciale si estende per 1.198,11 km^2, ospita 878.059 abitanti con una densità di popolazione pari a 732,87 abitanti/km^2 (ISTAT, 2021). La provincia è compresa tra la Pianura Padana e la porzione più meridionale delle Alpi e, nel complesso, si sviluppa nella parte settentrionale di quello che viene definito territorio Insubrico. In base alle diverse caratteristiche ambientali e del rilievo si possono distinguere tre principali settori:

- la porzione montana, formata da rilievi superiori ai 600 m s.l.m., occupa il 32% dell'area di studio; contiene diverse valli che contraddistinguono il territorio settentrionale della provincia;
- la fascia collinare (altitudine compresa tra i 200 m s.l.m. e i 600 m s.l.m.) occupa la zona centrale e costituisce il 46% del territorio;
- la pianura (altitudine inferiore ai 200 m s.l.m.) si estende all'estremo sud della provincia, rappresentando il 22% del territorio.

Dal punto di vista architettonico il territorio presenta contesti cittadini variamente sviluppati che spaziano da centri abitati di maggiori dimensioni (Varese e Busto Arsizio) ad abitati di piccole dimensioni, più isolati che, soprattutto in passato, erano caratterizzati da attività rurali/agricole (Val Marchirolo e Valle Olona). Nel primo caso le costruzioni sono di recente sviluppo e gli edifici storici sono stati oggetto di ristrutturazioni che possono aver cancellato e/o alterato le strutture oggetto di studio; nel secondo caso se ne è riscontrata una maggiore presenza. All'interno della provincia è, inoltre, presente un buon numero di comuni in cui persistono edifici storici sottoposti a tutela che, in alcuni casi, si sono rivelati ricchi di pareti o torrette. Ne sono un esempio i comuni di Castiglione Olona di epoca medioevale e di Azzate di epoca rinascimentale, in cui sono presenti numerose pareti attualmente oggetto di nidificazione da parte del rondone comune.

METODI

Il rilevamento delle strutture oggetto di interesse è stato effettuato con sopralluogo di persona sul posto per accertarsi delle condizioni dell'edificio e per registrare alcuni parametri, ove possibile, ritenuti di interesse per eventuali sviluppi futuri in termini sia di possibile ricerca, sia di conservazione. In molti casi, al sopralluogo è preceduta una fase preliminare attraverso una o più delle seguenti metodologie, al fine di aumentare le possibilità di rinvenimento delle strutture:

- Ricerca visuale tramite satellite: per buona parte della provincia di Varese sono disponibili immagini satellitari consultabili tramite Google Earth e Google Maps. Ciò ha permesso di individuare alcune strutture tipiche come le torrette quadrangolari sopraelevate.
- Ricerca da fotografie storiche: la presenza di strutture per uccelli era assai abbondante in passato e ne sono spesso evidenza le foto storiche del periodo antecedente la grossa modificazione urbanistica verificatasi nei nostri centri urbani dopo il boom economico degli anni '60, cui è seguito un incremento dell'edificazione dei centri urbani. In alcuni casi è stata constatata la distruzione o la modifica delle strutture, riadattate a nuove esigenze architettoniche. Talvolta è stato possibile, però, risalire alla localizzazione delle strutture che sono state poi nascoste visivamente dal nuovo tessuto urbano.
- Ricerca tramite toponimi: termini ricorrenti come "colombara", "colombaia", "torre" hanno attirato la nostra attenzione. È stata perciò eseguita una ricerca di toponimi simili in provincia attraverso il motore di ricerca di Google Maps.

La registrazione dei siti di interesse è avvenuta anche a seguito di segnalazioni da parte dei soci del Gruppo Insubrico di Ornitologia, che sono stati invitati a prendere nota della presenza di strutture di interesse durante le proprie uscite in provincia.

Per ogni struttura censita sono stati raccolti, ove possibile, alcuni dati attraverso una scheda standardizzata. I dati sono stati riorganizzati in seguito in un foglio Excel con i seguenti campi:

- localizzazione tramite punto GPS;
- entità (numero di celle o comunque di fori visibili dall'esterno);
- stato di conservazione: abbiamo annotato come appare esternamente (e ove possibile internamente) la struttura da un punto di vista della conservazione funzionale;
- accessibilità: non tutte le strutture hanno mantenuto la possibilità di accesso all'interno delle celle per via di ristrutturazioni che hanno di fatto murato le aperture interne;
- epoca di costruzione dell'edificio (se disponibile o comunque facilmente reperibile);
- proprietà dell'edificio: le strutture di enti pubblici o se possibile risalendo al privato;
- esposizione: abbiamo preso nota della direzione cardinale della facciata o delle facciate interessate dalla presenza di fori esterni;
- specie presenti: laddove le strutture fossero occupate, abbiamo registrato le specie presenti;
- stima numerica delle coppie: tramite censimento da esterno mediante sessioni di osservazione con binocolo o per mezzo di ispezioni in periodo riproduttivo (solo in siti con permesso di inanellamento).

I dati GPS sono stati riportati su QGis v 2.12.2 per poter realizzare una mappa di distribuzione delle strutture rilevate.
In due casi (strutture site in Azzate e Jerago con Orago), l'accesso alle celle delle strutture è stato possibile con un progetto di inanellamento a scopo scientifico, previa autorizzazione dei proprietari degli immobili. Le strutture sono state manutenute in maniera conservativa e funzionale in modo da aumentare le potenzialità riproduttive del sito (Manica *et al*., 2022b). Lo studio delle colonie di rondone comune *Apus apus* ha permesso un'analisi della fenologia riproduttiva della specie e un controllo diretto delle celle attraverso visite settimanali ai siti. Per ogni controllo, le celle sono state ispezionate una alla volta in sequenza. È stata effettuata una conta delle uova deposte e dei pulcini presenti che ha permesso lo studio della fenologia. Per osservare il contenuto delle celle più alte, ci si è avvalsi di uno smartphone collocato su un bastone da *selfie*, per poter controllare l'interno. Per questi siti è stato possibile, quindi, stabilire con precisione il numero di coppie nidificanti.
Altre strutture occupate da uccelli sono state monitorate dall'esterno con sopralluoghi sporadici durante le stagioni riproduttive per stimare il numero di coppie nidificanti.

RISULTATI

La ricerca delle strutture oggetto di questo studio ha portato, al 31 ottobre 2022, al censimento di 139 siti dei quali 54 risultano essere torri, 84 pareti ed una struttura mista (**Tabella 1**). Gli edifici sono stati rinvenuti in 66 Comuni sui 138 totali presenti in provincia (48%).
Di queste strutture 28 sono state costruite con lo scopo di permettere la nidificazione di colombi, 95 per la nidificazione di passeri e 16 atte ad accogliere sia colombi che passeri (**Tabella 2**). Nella **Figura 7** è possibile vedere la loro distribuzione sul territorio provinciale.
Allo stato attuale soltanto di 21 siti si ha certezza che siano attivamente occupati; le specie che maggiormente sfruttano queste strutture sono: rondone comune *Apus apus* (90% delle strutture), passera d'Italia *Passer italiae* (10%), passera mattugia *Passer montanus* (5%), codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros* e codirosso *Phoenicurus* sp.(5%), cince *Paridae* gen. sp.(5%).
Alcuni dei siti censiti nella presente ricerca sono stati oggetto di monitoraggio durante la primavera-estate 2021/22 all'interno del progetto "Sulle Ali dei Rondoni"(Manica *et al*., 2022a), progetto di citizen sciences volto ad ottenere una mappatura della presenza delle colonie delle tre specie di rondoni (*Apus apus*, *A. pallidus*, *Tachymarptis melba*) presenti in provincia di Varese.

	tipologia costruttiva	
	n.	%
Torri	54	39
Pareti	84	60
Miste	1	1
totale	**139**	**100**

Tabella 1 - Suddivisione delle strutture censite per tipologia costruttiva. Una sola struttura è comprensiva di torre e di pareti (indicata come mista).

	destinazione d'uso	
	n.	%
Passeraie	95	68
Colombaie	28	20
Miste	16	12
totale	**139**	**100**

Tabella 2 - Suddivisione delle strutture censite per destinazione d'uso. Più di 2/3 risultano essere passeraie.

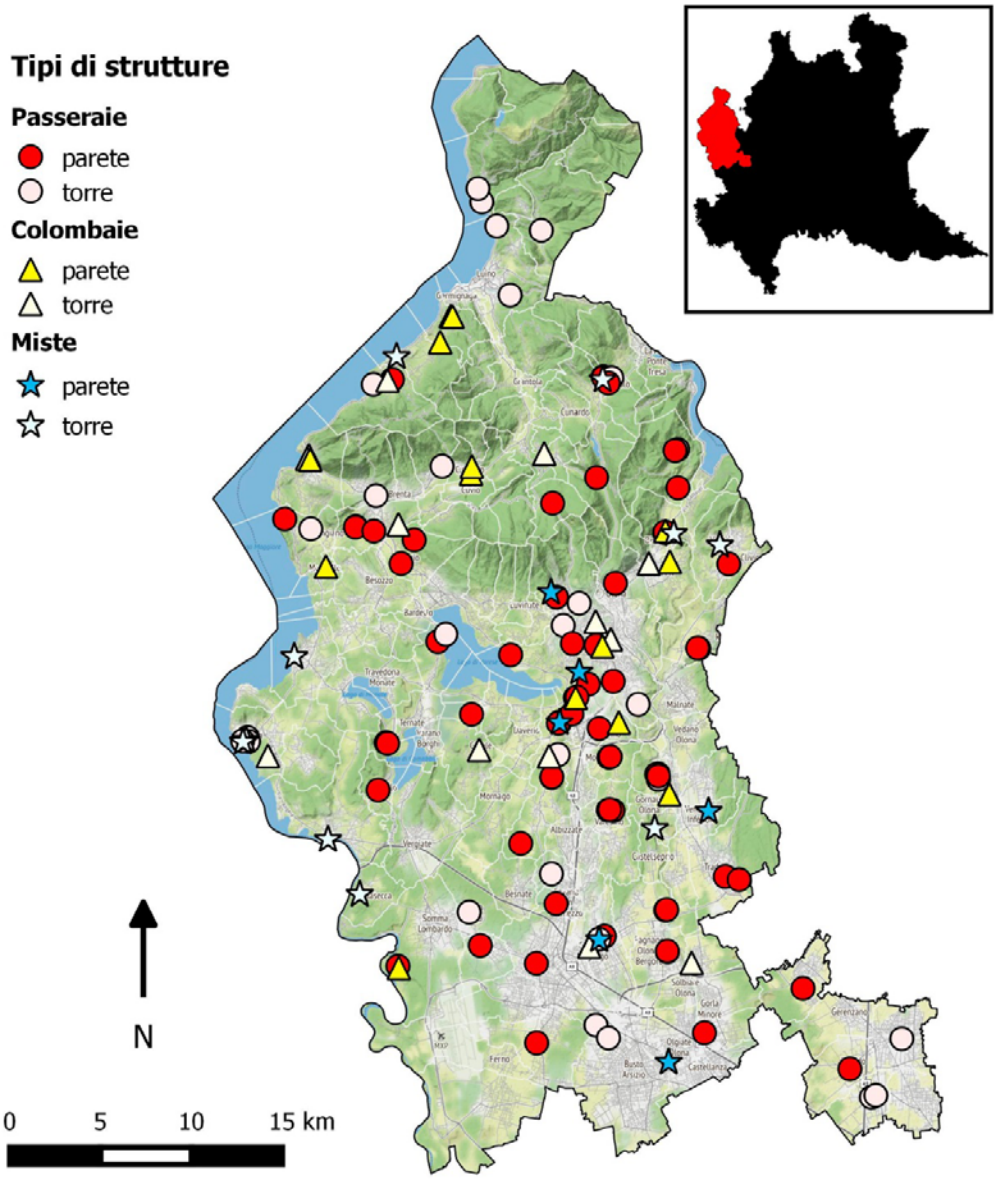


Figura 7 - Mappa della provincia di Varese che riporta la distribuzione delle strutture individuate nel corso del censimento, suddivise per destinazione d'uso originaria (passeraia, colombaia o mista) e tipologia costruttiva (parete o torre). © Milo Manica

Due strutture, la torre passeraia di Jerago con Orago e una parete passeraia di Azzate, in questi anni sono diventate sedi di un monitoraggio più approfondito grazie alla loro accessibilità dall'interno e alla disponibilità dell'amministrazione comunale per il primo sito e di privati cittadini nel secondo. Dal 2018, previo un lavoro di pulizia e manutenzione delle 105 celle avvenuto nel 2017, la torre del comune di Jerago con Orago viene monitorata dall'interno con cadenza settimanale durante il periodo di nidificazione del rondone comune. A questo tipo di monitoraggio, che consente di verificare oltre all'occupazione anche il successo riproduttivo delle coppie (**Figura 8**), è stato affiancato un progetto di inanellamento a scopo scientifico (**Figura 10**) che, dal 2018 al 2022 ha portato al marcaggio di 157 adulti e 362 pulli. Negli anni abbiamo potuto anche constatare la fedeltà al sito degli individui riproduttori e, nel 2022 abbiamo avuto modo di effettuare le prime ricatture di soggetti inanellati come pulli e tornati alla colonia da adulti. Anche il sito di Azzate nel 2020 è stato oggetto di un lavoro di pulizia e manutenzione, azione che non veniva effettuata dal 1979. L'intervento di sistemazione, che ha permesso di chiudere in maniera efficace tutte le 200 cavità, ha portato ad un aumento delle coppie riproduttive (**Figura 9**). Durante la stagione riproduttiva 2022 si è avviata anche per questo sito l'attività di inanellamento a scopo scientifico; durante l'attività sono stati catturati e marcati 19 adulti e 52 pulli.

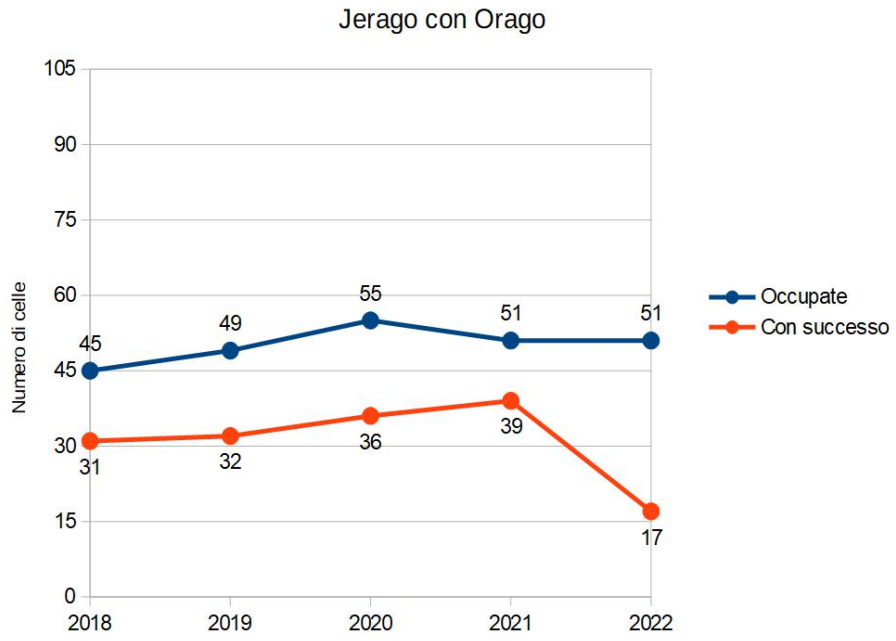


Figura 8 - Occupazione delle celle disponibili nella torre passeraia di Jerago con Orago (blu) e celle in cui è stato involato almeno un pulcino (rosso). Le indagini, in periodo riproduttivo, sono state effettuate con controlli settimanali alla struttura. Il calo del 2022 nel successo riproduttivo è dovuto alla presenza di un ghiro (*Glis glis*) che, mettendo in atto un comportamento territoriale tipico di alcuni roditori, ha ucciso molti individui delle covate. © Milo Manica

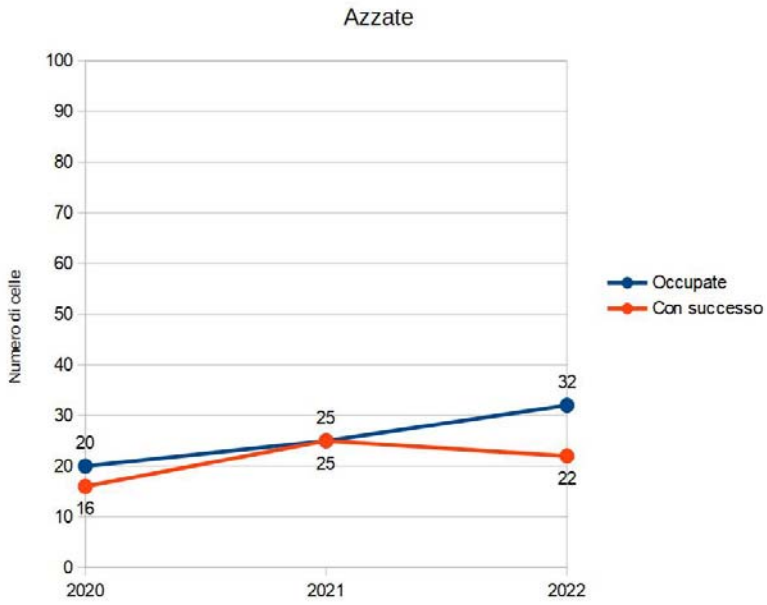


Figura 9 - Occupazione delle celle disponibili nella passeraia di Azzate (blu) e celle in cui è stato involato almeno un pulcino (rosso). Si precisa che per gli anni 2022 e 2021 le celle non sono state monitorate settimanalmente ma solo con visite sporadiche alla struttura e pertanto i conteggi sono da considerarsi approssimativi. © Milo Manica

Nel 2022 è stato avviato il ripristino e monitoraggio presso altre due strutture, una a Gallarate ed un'altra a Marchirolo, i cui risultati si otterranno nelle stagioni riproduttive future.

I dati preliminari relativi allo studio della fenologia riproduttiva (Manica *et al.*, 2022c) saranno integrati con la prosecuzione del lavoro nei prossimi anni.



Figura 10 - Materiale utilizzato per l'attività di inanellamento. © Daniela Casola

Il monitoraggio dei siti dall'interno ha consentito di avviare ulteriori attività e studi come:

1. Studio dell'etologia di una coppia riproduttiva tramite l'analisi di filmati catturati da una webcam (**Figura 11**). Lo studio è stato oggetto di una tesi triennale dell'Università degli Studi dell'Insubria dal titolo "Cure parentali in una coppia di rondone comune *Apus apus* in provincia di Varese"; questa ricerca ha posto l'attenzione sui costi genitoriali durante la cova e durante lo svezzamento dei propri pulli per condurli all'involo (Ferrari, 2021).



Figura 11 - La webcam installata (sinistra) e un fermo immagine tratto dalle registrazioni. © Milo Manica

2. Utilizzo di sottobicchieri in sughero per incentivare gli individui a costruire il nido; nella stagione riproduttiva 2022 sono stati posizionati per la prima volta questi ausili e nella colonia riproduttiva di Azzate alcune coppie li hanno utilizzati come base per il nido arricchendolo con altro materiale (**Figura 12**).



Figura 12 - Esempi di sottobicchieri in sughero posati (sinistra) e impiegati (destra) come supporto alla realizzazione del nido da parte di rondone comune (Azzate, 23/04/2022). © Lorenzo Colombo

L'attività di inanellamento, inoltre, ha permesso di affiancare altri studi scientifici:

A - Applicazione di dispositivi di tracking della rotta di migrazione: *lightlevel geolocators* (modello BAS MK10s, privi di '*light-stalk*'). I dispositivi, il cui peso non supera il 5% del peso dell'individuo, sono montati sugli animali tramite un'imbracatura modello '*full-body harness*' normalmente utilizzata dal 2010 negli studi di *tracking* dei rondoni (Åkesson *et al.,* 2012).

B - Studio sull'inizio della muta delle penne primarie in esemplari immaturi e in adulti riproduttori di rondone comune; da questa ricerca è emerso che, in contrasto con le precedenti conoscenze sui programmi di muta dei rondoni comuni riproduttori, più della metà degli adulti riproduttori (56%, 15 su 27) inizia la muta delle penne primarie a luglio (Boano *et al*., 2022).

C -Studio dell'inquinamento da materie plastiche e valutazione della presenza di microplastiche in atmosfera utilizzando come organismo modello il rondone comune. Lo studio è stato oggetto di una tesi triennale dell'Università degli Studi di Milano dal titolo "Valutazione della possibile contaminazione da microplastiche nella dieta del rondone comune *Apus apus*". Le analisi preliminari hanno confermato la presenza di microplastiche nel 44% campioni fecali analizzati (Bardi, 2021).

D - Raccolta di piume per analisi genetica; l'obiettivo sarà quello di sessare gli individui e valutare possibili casi di *extra-pair paternity* molto comuni nella specie oggetto di studio.



A-Applicazione di dispositivi di tracking della rotta di migrazione



B-Studio sull'inizio della muta delle penne primarie



C-Studio dell'inquinamento da materie plastiche



D-Raccolta di piume per analisi genetica

A, B, C: © Daniela Casola; D: © Milo Manica

DISCUSSIONE

La distribuzione delle passeraie è indice di un tessuto agricolo molto consistente in passato e che oggi si sta perdendo. Future analisi geospaziali potranno rivelarsi interessanti nell'indagine della distribuzione di siti di nidificazione un tempo importanti per alcune specie di uccelli e potrebbero portare alla ricostruzione di una possibile distribuzione delle stesse nei secoli scorsi.

Gli studi che stiamo portando avanti evidenziano l'importanza di recuperare e mantenere tali strutture per la nidificazione della specie in ambiente urbano (come pure della conservazione degli altri siti di nidificazione su edifici ed altre strutture antropiche (Viganò & Luini, 1995); la ristrutturazione degli edifici, insieme all'uso di insetticidi, è infatti una delle cause del progressivo calo numerico dei rondoni e dei passeri (Viganò & Schirru, 1995a).

La nostra ricerca conferma l'importanza delle strutture artificiali per la riproduzione delle specie che le occupano, sia dal punto di vista conservazionistico sia da quelli educativo e di ricerca in accordo con altri studi precedenti (Ferri, 2018), e si propone di aumentare le conoscenze necessarie alla loro valorizzazione e tutela. Tali strutture infatti si prestano allo studio pluridecennale della migrazione e della biologia delle specie occupanti (cfr. Lack, 1973).

RINGRAZIAMENTI

Desideriamo ringraziare i soci del GIO che hanno collaborato con segnalazioni occasionali nel corso di questi anni di ricerca e hanno fornito materiale fotografico. Inoltre ringraziamo Costante Cavallaro per l'importante contributo alle attività di ripristino delle strutture; gli inanellatori Michelangelo Morganti, Gabriele Papale e i collaboratori; il personale docente, i ricercatori e gli studenti che hanno realizzato i propri lavori di tesi presso l'Università degli Studi dell'Insubria e l'Università degli Studi di Milano; Franco Aresi per il supporto, le segnalazioni e le foto; Manuela Bazzarelli per il supporto nelle analisi; i proprietari, pubblici o privati, delle strutture presso le quali è stato possibile avviare l'attività di ricerca; l'amministrazione comunale di Jerago con Orago (VA) per la disponibilità a collaborare sempre dimostrata in questi anni; Cecilia Colombo per la rilettura critica.

BIBLIOGRAFIA

ÅKESSON S., KLAASSEN R., HOLMGREN J., FOX J. W., HEDENSTRÖM A., 2012. Migration routes and strategies in a highly aerial migrant, the common swift *Apus apus*, revealed by light-level geolocators. – PLoS One 7: e41195

ARRIGONI DEGLI ODDI, 1929. Ornitologia italiana. Hoepli ed., Milano.

BARDI R., 2021. Valutazione della possibile contaminazione da microplastiche nella dieta del rondone comune *Apus apus.* Università degli studi di Milano – Facoltà di Scienze e Tecnologie – Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali (Classe L-32). Relatore prof. Roberto Ambrosini; correlatori dott.ssa Costanzo A., dott.ssa De Felice B.

BETTONI E., 1865-1868. Storia naturale degli uccelli che nidificano in Lombardia ad illustrazione della Raccolta Ornitologica dei fratelli Ercole ed Ernesto Turati. Milano: coi tipi del Pio Istituto del Patronato.

BIANCHI E., MARTIRE, L., BIANCHI A., 1973. Gli Uccelli della provincia di Varese (Lombardia). Editrice Succ. Fusi, Pavia.

BOANO, G., CASOLA, D., CUCCO, M., FERRI, M., MICHELONI, P., MANICA, M., & PELLEGRINO, I., 2022. Onset of primary moult in immature and breeding adult Common Swifts *Apus apus*. Ringing & Migration, 1-7.

BOANO G., MALACARNE G., 1999. I Rondoni instancabili volatori. Altrimedia Edizioni, Matera.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2007. Ornitologia italiana – Identificazione, distribuzione, consistenza e movimenti degli uccelli italiani. Vol. 4 Apodidae – Prunellidae. Gruppo Perdisa Editore, 2007.

CAMELLITI G., BOANO G., 2002. Nidificazione di Rondone comune *Apus apus* in cavità di alberi a Torino. Picus, 28: 105-107

CIBOIS A., BEAUD M., FOLETTI F., GORY G., JACOB G., LEGRAND N., LEPORI L., MEIER C., ROSSI A., WANDELER P., THIBAULT J.C., 2022. Cryptic hybridization between Common (*Apus apus*) and Pallid (*A. Pallidus*) Swifts. IBIS, V. 164, pp. 981-997. https://doi.org/10.1111/ibi.13087.

DEVOTO O., OLI G.C., 2000. Il dizionario della lingua italiana. Case Editrice Felice Le Monnier S.p.A., Firenze.

DINETTI M., FRAISSINET M., 2001. Ornitologia urbana. Edagricole – Edizione Agricole della Calderini s.r.l., Bologna.

FERRARI A., 2022. Cure parentali in una coppia di rondone comune *Apus apus* in provincia di Varese. Università degli studi dell'Insubria – Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate – Corso di Laurea triennale in Scienze dell'Ambiente e della Natura (Classe L-32). Relatore prof. Adriano Martinoli; correlatori prof. Preatoni D., Manica M.

FERRI M., 2018. Le «rondonare»: come attrarre i rondoni negli edifici, dal medioevo ai nostri giorni. Atti Società dei Naturalisti e dei Matematici di Modena, vol. 149.

GAGLIARDI A., GUENZANI W., PREATONI D.G., SAPORETTI F., TOSI G., 2007 (a cura di). Atlante Ornitologico Georeferenziato della provincial di Varese. Uccelli nidificanti 2003-2005. Provincia di Varese; Civici Museo Insubrico di Storia Naturale di Induno Olona; Università degli Studi dell'Insubria, sede di Varese: 295 pp.

GIGLIOLI E. H., 1889. Primo resoconto dei risultati dell'Inchiesta Ornitologica in Italia. Parte I. Avifauna italica: 325 – 327. Le Monnier, Firenze.

GIGLIOLI E. H., 1907. Secondo resoconto dei risultati dell'Inchiesta Ornitologica in Italia. Avifauna italica: 295 – 297. Tip. S. Giuseppe, Firenze.

GUENZANI W., SAPORETTI F., 1988. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Varese (Lombardia) 1983-1987. Edizioni Lativa, Varese.

ISTAT, 2021. Bilancio demografico anno 2021 (dati provvisori). Demo.istat.it.

LABBE M., 2000. Ces étonnants nichoirs traditionnels. Auvers sur Oise, 261 pp.

LACK D., 1973 (First pubblished 1956). Swift in a tower. Chapman and Hall, London.

LUCIFERO, 1899. Avifauna Calabra. Avicula: 112 – 113.

MANICA M., NEMBRINI S., CASOLA D., STOCCHETTI A., COLOMBO L., PARNELL A., BAZZARELLI M., ZULIAN G., IADANZA C., MILANI R., AMBROSINI R., CAVALLARO C., GUENZANI W., VILLA S., 2022a. Which urban habitats are selected by Swifts? A citizen science program to answer the question in provinces of Varese and Bergamo, Italy. 6th International Swift Conference, Segovia (Spain).

MANICA M., CASOLA D., COLOMBO L., STOCCHETTI A., CAVALLARO C., VILLA S., MORGANTI M., PARNELL A., 2022b. Birds tower and walls: three successful examples of rehabilitation in province of Varese, Italy. 6th International Swift Conference, Segovia (Spain).

MANICA M., CASOLA D., STOCCHETTI A., BAZZARELLI M., BIGANZOLI D., MORGANTI M., 2022c. Breeding phenology, reproductive success and survival of Common Swift (*Apus apus)* from a Northern Italian colony. XIII EOU; Gießen (Germany).

MOLTONI E., 1964. L'ornitofauna della Sila (Calabria). Riv. Ital. Orn., 34: 55 – 56.

PUNZO G., 1968. Qualche osservazione sugli uccelli a Napoli. Riv. ital. Orn., 38: 73.

SIMONDETTI M., 1948. Il rondone alpino è sempre uccello estivo in quel di Varese? Riv. ital. Orn., 18: 47 – 48.

SIMONDETTI M., 1951. Nidificazione di Rondoni alpini a Varese. Riv. ital. Orn., 21: 166 – 168.

THIBAULT J.C., ARMAND T., BEUNEUX G., CIBOIS A., COURTOIS J.Y., SEGUIN J.F., 2020. Common Swift (*Apus apus*) nesting in mature pine forests in Corsica. Ecologia Mediterranea. Vol. 46 pp.75-82.

TOMIALOJC L., WESOŁOWSKY T., 2010. Breeding bird dynamics in a primeval temperate forest over thirty-five years: variation and stability in the changing world. Acta Ornithologica, Vol. 45 pp.55-70.

VIGANÒ A., SCHIRRU L., 1995a - Il Rondone maggiore (*Apus melba* L.) nella città di Varese. In Fraissinet M., Coppola D., Del Gaizo S., Grotta M. e Mastronardi D. Atti del Convegno Nazionale "L'avifauna degli ecosistemi di origine antropica: zone umide artificiali, coltivi, aree urbane" Monografia n. 5 Asoim, Napoli, 32-35.

VIGANÒ A., LUINI G., 1995b. La ristrutturazione degli edifici e il Rondone maggiore (Apus melba L.): l'esempio della Torre campanaria della Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate. In Fraissinet M., Coppola D., Del Gaizo S., Grotta M. e Mastronardi D. Atti del Convegno Nazionale "L'avifauna degli ecosistemi di origine antropica: zone umide artificiali, coltivi, aree urbane" Monografia n.5 Asoim, Napoli, 36-38

VIGANÒ A., SCHIRRU L., 1995. Nidificazione di rondone pallido, *Apus pallidus*, nella città di Varese. Riv.Ital. Orn., 65.

APPENDICE: portfolio fotografico



Jerago con Orago (VA) – Classica torre passeraia su un edificio di fine Ottocento con 105 celle; la colonia di rondone comune che vi è insediata dal 2018. © Milo Manica



Angera (VA) – Passeraia ricavata in una torre inizialmente adibita ad altri scopi in un edificio del Settecento. © Milo Manica



Cittiglio (VA) – Esempio di passeraia su torre di un edificio di fine Ottocento con 19 accessi esposti a ovest. © Franco Aresi



Origgio (VA) – Grande torre passeraia con più inserti su due lati. © Milo Manica



Casale Litta (VA) – Esempio di torre colombaia con soli tre accessi residui esposti a est. ©Franco Aresi



Angera (VA) – Esempio di torre mista resa inaccessibile per via della ristrutturazione che ha previsto la chiusura degli ingressi con cemento. © Daniela Casola



Golasecca (VA) – Torre che presenta un livello inferiore adibito a passeraia e un livello superiore per colombi e passeri. Edificio Ottocentesco, utilizzato da rondoni comuni. © Lorenzo Colombo



Ispra (VA) – Esempio di torre mista per colombi e passeri, in un complesso di metà Ottocento, occupata da una colonia di rondoni comuni. © Lorenzo Colombo



Marchirolo (VA) – Edificio dell'Ottocento che presenta una torre mista e due pareti per passeri. La struttura è stata un allevamento di piccioni viaggiatori fino al Novecento. © Lorenzo Colombo



Gornate Olona (VA) – Torre con più moduli misti per colombi e passeri in edificio longobardo poi divenuto monastero e che ha subito vari adattamenti architettonici. © Milo Manica



Brunello (VA) – Colombaia con decorazioni raffiguranti colombi: tipico modo di affrescare questi edifici con funzione attrattiva per gli uccelli. © Lorenzo Colombo



Varese (VA) – Testimonianza affresco che indica la probabile presenza in epoca passata di una colombaia con i tipici accessi posti sopra un cornicione. © Alessandra Stocchetti



Casalzuigno (VA) – Sono frequenti gli edifici religiosi che presentano passeraie. Questa edicola Settecentesca ospita una colonia di rondoni comuni © Milo Manica



Cislago (VA) – Passeraia su una chiesa. La struttura è frequentata da qualche coppia di passera mattugia. © Nicola Larroux





Varese (VA) – Le cartoline e le foto d'epoca possono essere strumenti validi per l'individuazione di strutture per uccelli. Nelle foto sopra passeraia (sinistra) e colombiaia (destra) ancora esistenti.



Origgio (VA) – Interno di una torre passeraia non ancora ripristinata: la struttura alveolare delle celle realizzata in mattone è ben mantenuta, ma i fori d'accesso esterni sono stati chiusi con cemento e le strutture lignee per l'accesso alle celle sono state eliminate. © Milo Manica



Marchirolo (VA) – Lavori di ripristino eseguiti nel 2022: si notino gli accessi alle celle dati da tappi di legno rotondi. Alcuni sono stati realizzati *ex novo* dal gruppo di ricerca. © Milo Manica



Azzate (VA) – Passeraia ripristinata con il recupero delle mattonelle originali per la chiusura delle celle o con la realizzazione di quadrelli di legno sostitutivi. © Milo Manica



Jerago con Orago (VA) – Interno della torre passeraia con sportelli lignei originali ben conservati. Ogni cella è stata numerata per organizzare la raccolta dati delle coppie nidificanti. © Milo Manica



Jerago con Orago (VA) – Pulcini di rondone comune (età 5-7 gg) censiti durante un controllo alle celle per lo studio della fenologia riproduttiva della colonia. © Milo Manica